

Autovehicule rutiere – anul IV · S10

Diagnosticarea autovehiculelor – laborator

vineri 04.12.2026, 16:00-18:00 · A04

Lucrarea 6. Sistemul de frânare cu ABS/ESC și sistemele ADAS

Conținutul pachetului

p. 2-5 Îndrumar de laborator – Diagnosticarea autovehiculelor (sursa: p. 29-32)

Lucrarea 6. Sistemul de frânare cu ABS/ESC și sistemele ADAS

Durata: 2 ore · Locul: sala A04 (automobil secționat Smart) / A06 (stand de frânare)

6.1. Obiective

- verificarea alimentării și maselor modulului ABS/ESC și a senzorilor de turație a roților (pasivi și activi);
- citirea datelor live ABS/ESC cu X431 (turațiile roților, unghiul volanului, viteza de rotație, accelerația laterală) și executarea testelor active;
- executarea funcțiilor de service: calibrarea senzorului de unghi al volanului, modul de service al frânei de parcare electrice, aerisirea asistată;
- cunoașterea situațiilor în care sistemele ADAS trebuie recalibrate și a condițiilor unei calibrări statice.

6.2. Aparatură și materiale

- automobilul didactic secționat (Smart); standul didactic al sistemului de frânare (sala A06);
- tester Launch X-431 PAD VII Elite (funcții de service ABS/ESC, frână de parcare electrică, calibrarea senzorului de unghi al volanului); kit de calibrare ADAS (panouri-țintă, suport) – **opțional, de verificat disponibilitatea**;
- osciloscop Rigol DS1074Z Plus (câte un canal pe senzor – se pot compara două roți simultan), multimetru, clește de curent mic (pentru senzorii activi), manometru de presiune a pneurilor;
- banc de frânare cu role – la vizita la o stație ITP (opțional).

6.3. Noțiuni teoretice

6.3.1. ABS și ESC

Sistemul antiblocare (ABS), introdus în serie la sfârșitul anilor 1970, împiedică blocarea roților la frânarea de urgență sau pe carosabil alunecos, astfel încât vehiculul rămâne dirijabil. Componentele sunt: **unitatea de control, unitatea hidraulică** (electrovalve, pompă de retur), **senzorii de turație a roților** și frânele roților. ECU calculează alunecarea fiecărei roți și modulează presiunea în trei faze: menținere, reducere, creștere. **Programul electronic de stabilitate (ESC/ESP)** adaugă senzorul de unghi al volanului, senzorul de viteză de rotație și accelerație laterală și senzorul de presiune din circuitul de frânare. ESC compară traiectoria dorită (din unghiul volanului și viteză) cu mișcarea reală (rotația) și frânează selectiv câte o roată pentru a corecta subvirarea sau supravirarea.

La un defect al sistemului se aprinde lampa ABS (și/sau ESC), iar sistemul se dezactivează. **Frânarea de serviciu funcționează în continuare**, fără funcția antiblocare. Diagnoza începe cu: siguranțele și releele ABS, conectorii și cablurile senzorilor, rulmenții roților și prinderile suspensiei (jocurile modifică întrefierul senzorilor), nivelul lichidului de frână și testul pe bancul de frânare.

6.3.2. Senzorii de turație a roților

Senzorul pasiv (inductiv) are un magnet permanent și o bobină așezate deasupra unei roți dințate solidare cu butucul; tensiunea alternativă indusă are frecvența și amplitudinea proporționale cu viteza roții, iar la staționare este zero. Se verifică: rezistența bobinei (orientativ $\approx 800\text{--}1200\ \Omega$, după datele constructorului), izolația față de masă („infini”), tensiunea alternativă la rotirea manuală a roții ($\approx 100\text{ mV}$) și forma sinusoidală pe osciloscop (reglaj orientativ 200 mV/div , 50 ms/div). Un dinte lipsă sau deteriorat produce o „gaură” periodică în semnal.

Senzorul activ (Hall sau magnetorezistiv), folosit aproape exclusiv la vehiculele actuale, are două fire, alimentare de $\approx 4,5\text{--}20\text{ V}$ și transmite viteza ca **impulsuri de curent** de $\approx 7\text{ mA}$ și $\approx 14\text{ mA}$, cu frecvența proporțională cu viteza; detectează viteze de până la $\approx 0,1\text{ km/h}$ și sensul de rotație. Roata-generator este

un **inel multipolar** magnetizat, adesea integrat în garnitura rulmentului: un magnet exterior sau un rulment montat invers distruge semnalul. **Senzorul activ nu se măsoară cu ohmmetrul** (se poate distruge); se verifică tensiunea de alimentare cu conectorul cuplat, curentul cu un clește sensibil sau pe o rezistență de măsură, și turația afișată de tester.

Alte verificări utile: alimentarea modulului (tensiunea bateriei) și masa lui (rezistență sub $\approx 0,1 \Omega$ față de masa vehiculului); contactul lămpilor de frână (continuitate la apăsarea pedalei); pompa hidraulică, prin testul activ al testerului (nu prin alimentarea directă de la baterie, care poate deteriora modulul).

6.3.3. Funcții de service legate de frânare și direcție

- **Calibrarea senzorului de unghi al volanului** – după reglarea geometriei roților, înlocuirea senzorului sau a cassettei de direcție. Cu roțile drepte, testerul trebuie să afișeze $\approx 0^\circ$; o abatere de câteva grade face ESC să intervină fals.
- **Frâna de parcare electrică** – la înlocuirea plăcuțelor spate, pistoanele se retrag cu testerul (modul de service), nu forțat mecanic; după montaj se face calibrarea.
- **Aerisirea unității hidraulice** – la golirea circuitului, testerul acționează electrovalvele și pompa în secvența prescrisă.

6.3.4. Sistemele avansate de asistență a conducătorului (ADAS)

Regulamentul (UE) 2019/2144 (siguranța generală a vehiculelor) a făcut obligatorii, pentru toate vehiculele noi înmatriculate din iulie 2024, sisteme precum frânarea automată de urgență, menținerea benzii de circulație și asistența inteligentă pentru viteză. Aceste sisteme folosesc **camera** din parbriz, **radarul** frontal și cele de colț, **senzorii ultrasonici** și, uneori, **lidarul**. Un senzor aliniat greșit cu doar 1° „vede” linia marcajului sau vehiculul din față la câțiva metri de poziția reală. Recalibrarea este necesară după: înlocuirea parbrizului sau a senzorului, reglarea geometriei roților, modificarea înălțimii suspensiei, reparații ale caroseriei în zona senzorilor, sau la apariția unui cod de nealiniere.

Calibrarea statică se face în atelier, cu panouri-țintă plasate la distanțe și înălțimi exacte față de axa de simetrie a vehiculului, pe o pardoseală plană. Condiții: presiunea în pneuri corectă, rezervor plin, vehicul descărcat, geometrie în toleranță, iluminare uniformă. **Calibrarea dinamică** se face prin rulare pe drum, în condițiile cerute de constructor (marcaje clare, viteză constantă). Pentru că sistemele de siguranță depind tot mai mult de software, revizuirea regulilor UE privind inspecția tehnică introduce verificarea funcționării sistemelor electronice de siguranță și a **integrității software-ului**.

6.4. Norme specifice de siguranță

Atenție! Vehiculul se asigură contra deplasării înainte de testele active pe frâne. Nu se lucrează la etrieri în timpul testelor pompei ABS. La frâna de parcare electrică, pistoanele se mișcă numai prin tester. Panourile de calibrare ADAS se manipulează cu grijă (țintele sunt calibrate).

6.5. Pași de lucru

1. Scanarea modulului ABS/ESC cu X431; se notează codurile și datele freeze-frame.
2. Inspecția vizuală a senzorilor, conectorilor, cablurilor și a roților dințate sau inelelor multipolare accesibile; nivelul lichidului de frână.
3. Alimentarea și masa modulului ABS (Tabelul 6.1).
4. **Senzor pasiv:** cu conectorul decuplat – rezistența și izolația; cuplat – tensiunea alternativă și oscilograma la rotirea manuală a roții (Tabelul 6.2).
5. **Senzor activ:** alimentarea cu conectorul cuplat; semnalul de curent (clește sau rezistență de măsură) la rotirea roții; turația afișată de X431.
6. Cu X431 se rotesc pe rând roțile și se verifică dacă viteza apare la roata corectă (conectori inversați).

7. Date live ESC cu vehiculul în repaus: unghiul volanului cu roțile drepte, viteza de rotație, accelerația laterală (Tabelul 6.3). Se execută calibrarea senzorului de unghi al volanului și se verifică rezultatul.
8. Teste active: electrovalvele și pompa ABS, lampa de avertizare. Dacă vehiculul are frână de parcare electrică – intrarea și ieșirea din modul de service (Tabelul 6.4).
9. **ADAS (demonstrativ):** se identifică senzorii vehiculului, se citesc starea calibrării și versiunea software a modulelor; dacă există kitul, se execută o calibrare statică a camerei frontale (Tabelul 6.5).
10. Opțional – la stația ITP: testul pe bancul de frânare (forțe pe roți, dezechilibru pe punte, eficacitate).

6.6. Tabele de rezultate

Tabelul 6.1. Alimentarea modului ABS/ESC

Măsurare	Valoare	Referință	Concluzie
Tensiune alimentare [V]		$\approx U$ baterie	
Rezistență masă – caroserie [Ω]		$< 0,1 \Omega$	
Contact lămpi frână (apăsă / eliberat)		$\approx 0 \Omega / \infty$	

Tabelul 6.2. Senzorii de rotație a roților

Roată	Tip (pasiv/activ)	R bobină [Ω] / U alim. [V]	Semnal (mV AC / mA)	Viteză X431	Concluzie
Față stânga					
Față dreapta					
Spate stânga					
Spate dreapta					

Tabelul 6.3. Senzorii ESC (vehicul în repaus, roți drepte)

Parametru	Înainte de calibrare	După calibrare	Referință
Unghi volan [$^\circ$]			$\approx 0^\circ$
Viteză de rotație [$^\circ/\text{s}$]			≈ 0
Accelerație laterală [m/s^2]			≈ 0
Presiune circuit frână (pedală liberă) [bar]			≈ 0

Tabelul 6.4. Teste active și funcții de service

Funcție	Execută (da/nu)	Răspuns / rezultat	Observații
Electrovalve ABS			
Pompă de retur			
Calibrare unghi volan			
Frână de parcare electrică – mod service			
Aerisire asistată			

Tabelul 6.5. ADAS

Senzor	Amplasare	Stare calibrare / cod	Versiune software	Condiții necesare pentru calibrare
Cameră frontală				
Radar frontal				
Senzori parcare / radare colț				

6.7. Interpretarea rezultatelor

- Rezistență infinită la un senzor pasiv → bobină sau cablu întrerupt; 0Ω → scurtcircuit; rezistență corectă, dar semnal slab → întrefier mare, murdărie, rulment cu joc.
- Viteză afișată la altă roată decât cea rotită → conectori sau cabluri inversate după o reparație.
- Senzor activ cu alimentare corectă, dar fără impulsuri → inel multipolar deteriorat sau montat invers, senzor defect.
- Unghi al volanului diferit de 0° cu roțile drepte → calibrare necesară; ESC poate interveni fals în viraje.
- ADAS: orice intervenție asupra geometriei, parbrizului sau suspensiei trebuie urmată de verificarea și, după caz, de calibrarea senzorilor.

6.8. Întrebări de verificare

1. Ce se întâmplă cu frânarea vehiculului când sistemul ABS este dezactivat de un defect?
2. Prin ce diferă semnalul unui senzor de roată pasiv de al unui senzor activ? Cum se verifică fiecare?
3. De ce nu se măsoară cu ohmmetrul un senzor activ de turație?
4. Ce senzori suplimentari folosește ESC față de ABS și ce compară?
5. În ce situații se calibrează senzorul de unghi al volanului?
6. De ce plăcuțele de frână spate la frâna de parcare electrică se schimbă cu testerul?
7. Enumerați patru situații care impun recalibrarea sistemelor ADAS și condițiile unei calibrări statice.